01

# 감염병과 과학의 유용성

> 보이지 않는 적과 싸우려면 눈이 필요하다 —
> 진단 키트와 데이터 지도가 과학이 만든 눈이다.

**과학과 미래 사회 — 지금 여기**

**감염병**
진단과 추적의 과학
→
**빅데이터 · AI · 로봇**
데이터가 여는 미래
→
**과학기술과 윤리**
질문하는 과학

## 이 단원의 학습 지도

**01** **감염병과 과학의 유용성** NOW — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

**02** **빅데이터와 인공지능·로봇** — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

**03** **과학기술과 윤리** — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 감기에 항생제가 듣지 않는 이유는? 개념 1
- 검사 키트의 두 줄은 각각 무슨 뜻일까? 개념 2
- 170년 전 의사는 지도로 어떻게 감염병을 잡았을까? 자료
- 백신은 몸에게 무엇을 '연습'시키는 걸까? 개념 4

"행운은 준비된 마음을 돕는다." — 백신의 개척자 루이 파스퇴르

# 01 감염병과 과학의 유용성

성취기준 10통과2-03-01 병원체 → 진단 → 추적 → 방어 → 과학의 필요성

## 1 보이지 않는 적 — 병원체를 알아야 이긴다

**감염병**은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 둘 — **세균**은 스스로 증식하는 어엿한 생물이고(결핵·콜레라·세균성 식중독), **바이러스**는 훨씬 작아서 **숙주 세포 안에 들어가야만 증식**할 수 있다(감기·독감·코로나19). 이 차이가 치료의 갈림길이다 — **항생제는 세균에만 듣고, 바이러스에는 듣지 않는다**. 감기에 항생제를 함부로 쓰면 안 되는 과학적 이유다.

병원체는 기침·재채기의 **비말**, 오염된 손과 물건의 **접촉**, 음식과 물, 모기 같은 매개 동물을 타고 퍼진다. 적의 정체(무엇이)와 경로(어떻게)를 알아내는 것 — 감염병과의 싸움은 언제나 이 두 질문에서 시작하고, 그 답을 찾는 도구가 이 소단원의 주인공인 **진단**과 **추적**이다.

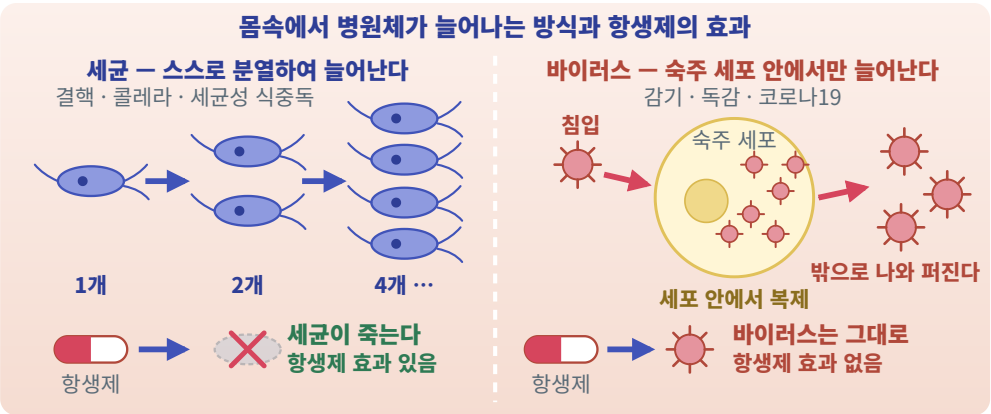



그림 1 | 세균과 바이러스 — 증식 방식의 차이가 치료의 차이를 만든다

박찬쌤: "진료실에서 매일 하는 설명이다 — '감기는 바이러스라 항생제가 소용없어요.' 이 한 문장 뒤에 이 페이지 전체가 들어 있다."

### ✓ 바로바로 체크

1 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식할 수 있다. ( O , X )

2 감기와 독감의 병원체는 세균이다. ( O , X )

3 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰는 약이다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (바이러스에는 듣지 않는다) 3 O

### 날개 노트

**병원체**

감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

**비말**

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울 — 호흡기 감염병의 주요 통로.

### 한눈에 암기

세균 = 혼자 증식
바이러스 = 세포 빌려 증식
항생제는 세균 전용!

### ↺ 앞 단원과 연결

**내성균 (I-02)**

항생제 오남용 → 내성균 선택 — 자연선택이 병원에서 일어나는 이야기였다.

## 2 진단 — 15분 만에 적을 찾아내는 법

코로나19 때 누구나 손에 쥐어 본 **신속 항원 검사 키트** — 원리는 자물쇠와 열쇠다. 키트 속에는 특정 병원체의 **항원**(면역 반응을 일으키는 병원체의 단백질)에만 달라붙는 **항체**가 발라져 있다. 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 타고 이동하다가, **검체 속에 항원이 있으면 항체와 특이적으로 결합해 T선(시험선)에 색 줄**을 만든다. C선(대조선)은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 '검사의 검사'다.

더 정밀한 무기는 **유전자 증폭 검사**(PCR)다. 검체에 든 병원체의 **유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 불려서**, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으니(통합과학1 II-04), 진단은 결국 **둘 중 무엇을 찾느냐**의 문제다 — 아래 표처럼 정리된다.

**신속 항원 검사 키트 — 자물쇠(항체)와 열쇠(항원)**

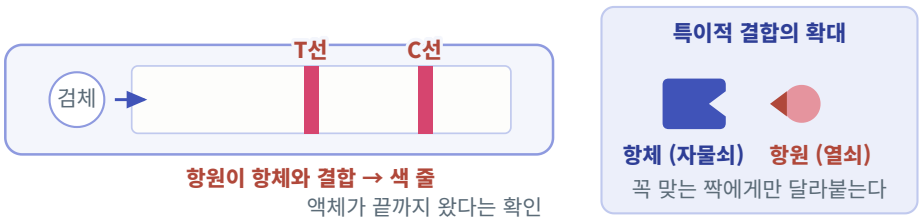



그림 2 | 신속 항원 검사 키트의 구조 — T선 = 항원 검출, C선 = 검사의 검사

| 검사 | 찾는 물질 | 원리 | 특징 · 쓰임 |
|---|---|---|---|
| **신속 항원 검사** | **병원체의 단백질**(항원) | 항원-항체 결합 | 15분 안팎 · 빠른 선별 |
| **항체 검사** | **우리 몸의 단백질**(항체) | 항원-항체 결합 | 과거 감염 확인 |
| **유전자 증폭 검사** | **병원체의 핵산** | 복사해 불리기 | 수 시간 · 가장 민감 · 확진 |

> ! **시험엔 이렇게**
> '무엇을 찾나'로 짝짓기 — **항원 검사** = **단백질 기반**, **유전자 증폭 검사** = **핵산 기반**. "C선이 안 나오면?"(검사 무효 — 다시 해야 한다)까지 물으면 심화형이다.

**✓ 바로바로 체크**

1 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. ( O , X )
2 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 주는 선이다. ( O , X )
3 유전자 증폭 검사는 병원체의 단백질을 불려서 검출한다. ( O , X )

정답 1 O (자물쇠와 열쇠 원리) 2 X (검사가 유효한지 확인 — 검출은 T선) 3 X (핵산을 불린다)

**● 날개 노트**

**항원과 항체**
항원 = 병원체 쪽 표지 물질, 항체 = 그 짝에만 결합하는 우리 몸(키트)의 단백질.

**유전자 증폭 검사**
극미량의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 검출 — 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

**항체 검사**
혈액 속 항체를 찾는 검사 — 감염되었던 적이 있는지(과거 감염) 알려 준다.

**● 한눈에 암기**

항원 검사 = 단백질 찾기
유전자 검사 = 핵산 불리기
T선 = 검출 · C선 = 확인

## 3 추적 — 데이터로 그리는 전파의 지도

감염자를 찾았다면 다음 질문은 '어디서, 누구에게로'다. **역학 조사**는 **감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사**다. 언제 증상이 시작됐는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 — 감염의 지도가 그려지고, 접촉자를 미리 검사·관리해 **다음 전파를 끊을 수 있다**.

이 방법의 원형은 170년 전에 있었다. 1854년 런던에 콜레라가 돌자 의사 **존 스노**는 현미경 대신 **지도**를 들었다 — 사망자가 나온 집마다 점을 찍자, 점들이 한 **공용 펌프** 주변에 몰려 있었다. 물이 범인이었다(자세한 이야기는 자료 파헤치기에서). 오늘날의 역학 조사는 카드 사용 내역·기지국·CCTV 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다 — 다음 소단원(빅데이터)의 예고편이기도 하다.

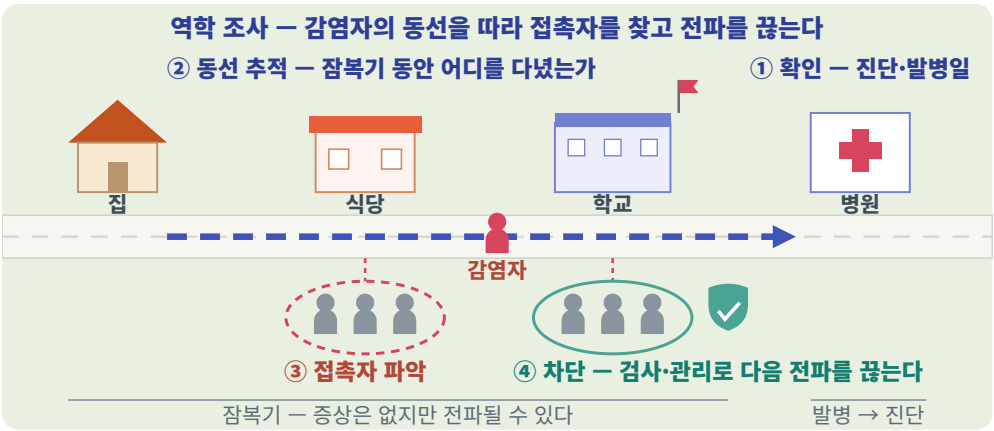



그림 3 | 역학 조사의 흐름 — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단

> **! 시험엔 이렇게**
> 역학 조사의 목적을 정확히 — **치료법 개발(X)이 아니라 전파 경로 파악과 확산 차단(O)**.
> 잠복기를 고려해 '증상 전' 동선까지 추적한다는 것도 포인트다.

**✓ 바로바로 체크**

1 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적하는 일이다. ( O , X )
2 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. ( O , X )
3 잠복기 동안의 동선도 조사 대상이 된다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (전파 경로 파악·확산 차단) 3 O (잠복기에도 전파된다)

**● 날개 노트**

**역학(疫學)**
질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문.

**잠복기**
병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간 — 이 기간에도 전파될 수 있다.

**● 한눈에 암기**

역학 조사 = 과학 수사
확인→동선→접촉자→차단
목적은 '다음 전파' 차단!

## 4 방어 — 미리 연습하고, 길목을 막는다

가장 우아한 방어는 **백신**이다. 병원체의 **일부(항원)나 약화된 형태**를 미리 몸에 보여 주면, 면역계는 실전처럼 **항체 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장**해 둔다. 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 군대로 맞선다 — 천연두를 지구에서 사라지게 만든 것이 바로 이 원리다.

일상의 방어선도 과학이다. **손 씻기**는 접촉 전파를, **마스크**는 비말 전파를 길목에서 차단한다 — 병원체의 이동 경로(개념 1)를 알기에 설계할 수 있는 방어다. 그리고 **항생제의 올바른 사용** — 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 하는 이유를 우리는 이미 배웠다(I-02). 항생제를 쓸 때마다 **내성균을 골라 살리는 자연선택**이 일어나기 때문이다. 이 책의 단원들이 진료실 한 장면에서 만나는 순간이다.

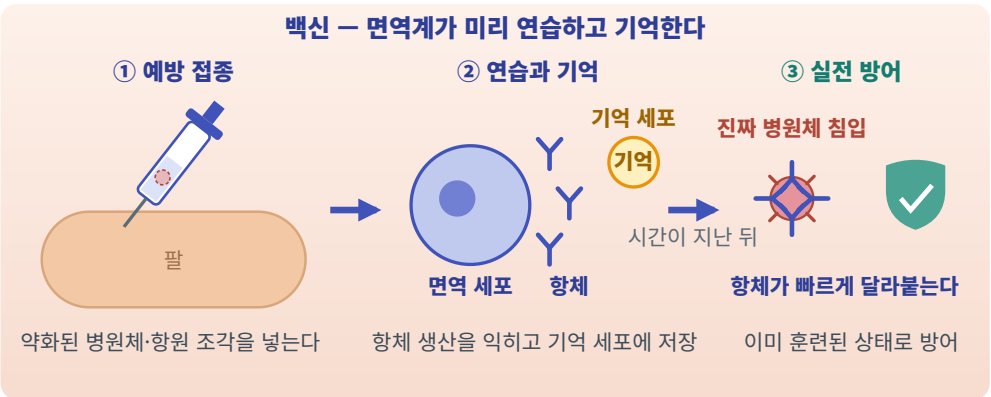



그림 4 | 백신의 원리 — 접종 → 연습·기억 → 실전 방어의 3막

> **! 시험엔 이렇게**
> 백신과 치료제의 구별 — **백신은 '미리'(예방), 치료제는 '걸린 뒤'**. "백신은 병을 치료하는 약이다"(X)가 기본 함정. 손 씻기·마스크는 **전파 경로 차단**으로 묶어 서술하라.

**✓ 바로바로 체크**

1 백신은 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시킨다. ( O , X )
2 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다. ( O , X )
3 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (예방 — 치료제와 구별) 3 O

**● 날개 노트**

**면역 기억**
한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력 — 백신의 과학적 기반.

**천연두 박멸**
1980년 WHO가 공식 선언 — 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

**mRNA 백신**
항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신 — 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

**● 한눈에 암기**

백신 = 예방 (연습·기억)
손 씻기·마스크 = 길목 차단
항생제는 필요할 때만
처방대로!

## 5 과학은 왜 필요한가 — 감염병이 준 답안지

코로나19의 몇 년을 되돌아보면, 이 소단원 전체가 실제 상황으로 상영되었다. 병원체의 정체를 밝히고(유전 정보 해독), 진단 키트를 몇 주 만에 만들고, 역학 조사로 전파를 추적하고, 유례없는 속도로 백신을 개발했다 — **과학이 없었다면 우리는 적이 누구인지도 모른 채 싸웠을 것**이다. '과학의 유용성'은 교과서의 표어가 아니라, 우리가 통과한 역사다.

그리고 숙제가 남았다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고(II단원과 이어지는 고리), 병원체는 국경을 모른다. 그래서 필요한 것이 **감시망**(새 병원체의 조기 탐지), **국제 협력**(정보와 백신의 공유), 그리고 **데이터를 다루는 능력**이다 — 마지막 항목이 바로 다음 소단원, 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

**알 알짜 정리 — 감염병과 과학의 유용성 한 장 요약**

- √ 병원체: **세균**(스스로 증식·항생제 O) vs **바이러스**(숙주 세포 필요·항생제 X)
- √ 진단: 항원 검사(**단백질**, 항원-항체 결합·T선·C선) · 유전자 증폭 검사(**핵산**을 불려서) · 항체 검사(과거 감염)
- √ 추적: **역학 조사** — 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노의 지도)
- √ 방어: **백신**(면역의 예행연습) + 손 씻기·마스크(경로 차단) + 항생제 바른 사용

**박찬쌤**

"의사의 눈으로 보증한다 — 이 소단원은 전부 진료 현장의 실화다. 키트의 두 줄부터 항생제 처방까지, 과학이 매일 사람을 살리고 있다."

**✓ 바로바로 체크**

1 감염병 대응에는 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰인다. ( O , X )

2 새로운 감염병 대비에는 감시망과 국제 협력이 필요하다. ( O , X )

3 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 완결된다. ( O , X )

정답 1 O (코로나19: 키트·역학 조사·백신) 2 O (새 병원체 조기 탐지·백신 공유) 3 X (병원체는 국경을 모른다)

**● 날개 노트**

**감시망**

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

**국제 협력**

병원체 정보·백신을 나누는 일 — 병원체는 국경을 모르기 때문이다.

**WHO 팬데믹 협정**

2025년 5월 20일 세계보건총회가 채택 — 다음 팬데믹에 대비해 백신·진단 도구를 공평하게 나누기로 한 약속(60개국이 비준하면 발효).

**● 한눈에 암기**

진단·추적·방어 3종 세트
과학 없인 적도 못 본다
다음 무기 = 데이터!

**↺ 다음 소단원 예고**

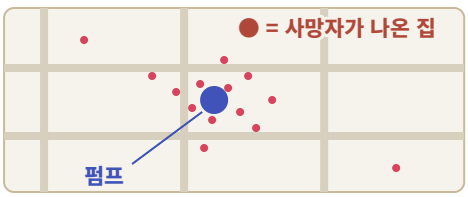
**빅데이터·AI (02)**

역학 조사를 움직인 데이터의 힘 — 그 빛과 그림자를 정면으로 다룬다.

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 1854년 런던 — 지도로 잡은 콜레라

### 자료

1854년 런던 소호 지역에 콜레라가 번졌다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라 믿었지만, 의사 **존 스노**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다 — 점들은 브로드 스트리트의 **공용 물 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었다.

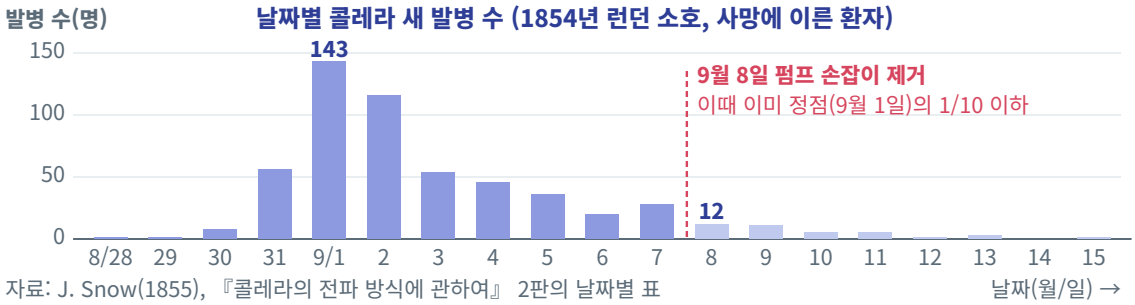



**점이 말하는 것**

· 사망자는 펌프 가까이에 집중
· 멀리 떨어진 사망자도 알고 보니 그 펌프의 물을 길어 마셨다

**→ 범인은 공기가 아니라 물!**

펌프 옆 양조장 일꾼들은 무사 (자체 우물의 물을 마셨다)




자료: J. Snow(1855), 『콜레라의 전파 방식에 관하여』 2판의 날짜별 표

### 해석의 4단계

1. **데이터가 먼저다** — 스노는 콜레라균을 본 적이 없다(세균학은 수십 년 뒤의 일이다). 그런데도 **발생 위치라는 데이터**만으로 원인(오염된 물)을 지목했다 — 병원체를 몰라도 전파 경로는 찾을 수 있다는 것, 역학의 탄생이다.
2. **반례를 확인한다** — 펌프에서 먼 사망자, 그리고 펌프 옆인데 멀쩡했던 양조장(자체 우물을 썼다) — 예외들이 오히려 '물 가설'을 강하게 만들었다. 데이터 해석은 예외 검증까지가 한 세트다.
3. **시점을 따진다** — 스노의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었지만, 기록을 보면 새 발병은 이미 9월 1일(143명)을 정점으로 크게 줄어 있었다. 스노 자신도 이를 인정했다. '손잡이를 떼자 유행이 멈췄다'는 이야기는 지나친 단순화이고, 물 가설의 결정적 증거는 **사망자 분포와 예외 사례**였다.
4. **오늘로 잇는다** — 점 찍기는 오늘날 확진자 동선 지도가 되었고, 손 지도는 GPS·카드 데이터가 되었다. 도구는 바뀌었지만 문법은 그대로다: **데이터 → 패턴 → 원인 → 차단**.

### 결론

존 스노의 지도는 '데이터로 생명을 구한' 첫 장면으로 꼽힌다. 진단 기술이 없던 시대에도 과학적 사고는 데이터만으로 원인(오염된 물)을 짚어 냈다 — 과학의 유용성을 이보다 잘 보여 주는 증거는 드물다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 스노 자료의 핵심 — **병원체 발견(X)이 아니라 데이터(분포)로 원인을 추론(O)**했다는 것. "현미경으로 균을 찾아냈다"는 시대착오 함정, "손잡이 제거로 유행이 끝났다"는 날짜별 자료와 맞지 않는 단순화다.

## 교과서 탐구 모의 진단 · 그래프 — 핵산과 단백질을 이용한 감염병 진단 체험

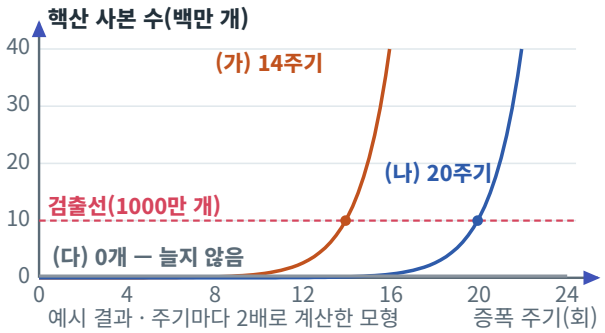
### 목적

바이러스는 **핵산**(유전 물질)과 **단백질** 껍질로 되어 있다. 같은 모의 검체를 단백질을 찾는 검사와 핵산을 찾는 검사로 각각 진단해 보고, 두 방법의 원리와 민감도를 비교한다.

### 준비 · 과정

1. 바이러스 입자의 양만 다르게 만든 교육용 모의 검체 (가)~(다)를 준비한다(장갑·보안경 착용).
2. **[단백질 기반]** 각 검체를 교육용 모의 항원 검사 띠에 떨어뜨리고, 15분 뒤 T선과 C선을 기록한다.
3. **[핵산 기반]** 유전자 증폭 검사를 모형으로 체험한다. 1주기마다 핵산 사본 수가 2배가 되도록 종이 띠를 늘리며(계산기 사용) 검체마다 처음 사본 수에서 출발해, 사본 수가 **검출선(1000만 개)**을 처음 넘는 주기를 찾는다.

### 결과 (예시 결과)




| 검체 | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| 처음 핵산 사본 수 | 640개 | 10개 | 0개 |
| 모의 항원 검사 | **T선·C선 (양성)** | C선만 (음성) | C선만 (음성) |
| 검출선을 넘는 주기 | **14주기** | **20주기** | 넘지 않음 |

### 해석의 3단계

1. **무엇을 찾는지 구분한다** — 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)이 키트의 항체와 결합하는지를, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**이 있는지를 본다. 같은 바이러스라도 찾는 물질이 다르다.
2. **민감도를 비교한다** — (나)는 항원 검사에서 음성이지만, 핵산을 불리면 20주기에 검출선을 넘는다. 병원체가 아주 적어도 찾아낼 수 있어 유전자 증폭 검사가 확진에 쓰인다. 처음 양이 64배 많은 (가)는 6주기 먼저 넘는다($2^6 = 64$).
3. **쓰임을 정리한다** — 빠른 선별은 항원 검사, 정밀한 확진은 유전자 증폭 검사로 한다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 지금이 아니라 **과거에 감염되었는지**를 알려 준다. 처음 핵산이 없는 (다)는 몇 번을 불려도 0개이므로 음성이다.

### 시험에서는 이렇게 바뀐다

- **처음 사본 수를 2배로 한다** — 한 주기에 2배씩 늘므로 검출선을 넘는 주기가 **1주기 빨라진다**. 주기 차이가 $n$이면 처음 양은 $2^n$배 차이다.
- **다른 바이러스의 항원 검사 띠로 검사한다** — 항체는 꼭 맞는 항원에만 결합하므로(특이적 결합) T선이 나타나지 않는다.
- **회복한 지 몇 주 지난 사람을 검사한다** — 병원체가 사라져 항원 검사·유전자 증폭 검사는 음성이어도, 항체 검사는 양성일 수 있다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 모든 감염병은 항생제로 치료할 수 있다. ( O , X )

2 신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합을 이용한다. ( O , X )

3 역학 조사의 주된 목적은 치료제를 개발하는 것이다. ( O , X )

4 세균에 의한 감염병 치료에 쓰이며 바이러스에는 듣지 않는 약을 _____라 한다.

5 병원체의 일부나 약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것을 _____이라 한다.

6 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일을 _____ 조사라 한다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

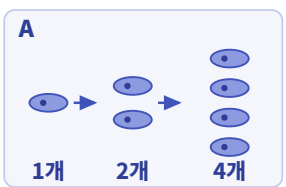
7 병원체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

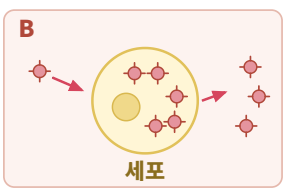
10통과2-03-01 | 개념 1

① 바이러스는 숙주 세포 없이 스스로 증식한다.
② 세균은 생물이 아니다.
③ 감기와 독감은 세균이 일으킨다.
④ 항생제는 세균에 의한 감염병에 쓰인다.
⑤ 병원체의 종류와 관계없이 치료법은 같다.

8 자료 그림은 병원체 A와 B가 몸속에서 늘어나는 방식을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 세균과 바이러스 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1




보 기
ㄱ. A는 숙주 세포 없이 스스로 분열하여 늘어난다.
ㄴ. 독감의 병원체는 B와 같은 방식으로 늘어난다.
ㄷ. 항생제는 A에만 효과가 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

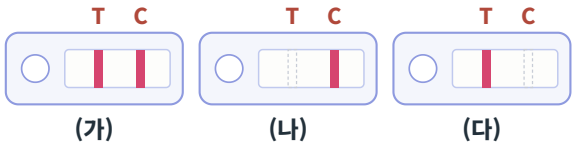
9 중요 진단 검사가 찾는 물질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구

① 항원 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
② 유전자 증폭 검사는 핵산을 불려 찾는다.
③ 항체 검사는 병원체의 핵산을 찾는다.
④ 항체 검사 양성은 늘 현재 감염이다.
⑤ 민감도는 항원 검사가 가장 높다.

10 중요 자료 그림은 같은 감염병에 대한 신속 항원 검사 키트 (가)~(다)의 결과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 2




보 기
ㄱ. (가)는 검체에서 항원이 검출된 양성이다.
ㄴ. (나)는 검사가 유효하고 결과는 음성이다.
ㄷ. (다)는 T선이 나타났으므로 양성으로 판정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 역학 조사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 3

① 병원체의 세부 구조를 밝히는 실험이다.
② 역학 조사에는 데이터가 필요하지 않다.
③ 잠복기 동안의 동선은 조사할 필요가 없다.
④ 유행이 시작된 뒤에는 쓸모가 없다.
⑤ 동선과 접촉자를 파악해 전파 경로를 추적한다.

**12** 중요 자료 그림은 감염병 X에 걸린 학생 갑의 7일 동안의 동선을 나타낸 것이다. X는 병원체가 몸에 들어온 뒤 2~4일 만에 증상이 나타나며, 잠복기에도 전파될 수 있다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-03-01 | 개념 3




보 기

ㄱ. 갑은 1일~3일 중 어느 날 X에 감염되었다.
ㄴ. 4일에 학교에서 갑과 만난 사람은 증상이 나타나기 전이므로 접촉자로 관리하지 않아도 된다.
ㄷ. 갑에게 X를 옮긴 사람을 찾으려면 6일 이후의 동선을 조사해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 감염병을 막는 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 4

보 기

ㄱ. 항생제는 증상이 나아지면 바로 끊는 것이 좋다.
ㄴ. 마스크는 비말을 통한 전파를 줄인다.
ㄷ. 손 씻기는 접촉을 통한 전파를 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 탐구 다음은 손 씻기의 효과를 알아보는 실험이다.

**[과정]** (가) 멸균한 영양 한천 배지 A, B, C를 준비한다.
(나) 같은 활동을 마친 학생 세 명이 각각 손을 씻지 않거나, 물로만 10초 헹구거나, 비누로 30초 씻은 뒤 같은 손가락을 A, B, C에 차례로 가볍게 찍는다.
(다) 세 배지를 같은 온도에서 2일 동안 둔 뒤 생긴 세균 무리의 수를 센다.
**[결과]** 세균 무리의 수는 A 120개, B 70개, C 8개였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 4 (개념 1 연계), 탐구

보 기

ㄱ. 바이러스도 이 배지에서 스스로 늘어난다.
ㄴ. 세균 무리는 물로만 헹군 B에서 가장 적다.
ㄷ. 비누로 씻으면 접촉 전파를 줄일 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 다음은 감염병과 과학에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5

> **학생 A** : 코로나19 백신은 개발에 수십 년이 걸려서 유행이 끝난 뒤에야 쓰였어.
> **학생 B** : 병원체는 국경을 넘지 못하니까 새 감염병은 한 나라 안에서만 대비하면 돼.
> **학생 C** : 새 병원체를 일찍 찾아내는 감시망과 정보·백신을 나누는 국제 협력이 필요해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**16** 대응 수단과 그 역할을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-03-01 | 개념 5 (개념 2~4 종합)

① 유전 정보 해독 — 병원체의 정체 확인
② 신속 항원 검사 — 감염자의 동선 추적
③ 역학 조사 — 병원체의 유전 물질 증폭
④ 백신 접종 — 이미 걸린 병의 치료
⑤ 손 씻기 — 비말을 통한 전파 차단

**17** 백신에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-01 | 개념 4

① 이미 걸린 감염병을 치료하는 약이다.
② 몸에 들어온 병원체를 직접 죽이는 항생제이다.
③ 효과가 실제로 확인된 감염병은 아직 없다.
④ 세균에 의한 감염병에만 쓸 수 있다.
⑤ 약화된 병원체나 그 일부로 면역을 연습시킨다.

**18** 서술형 감기에 걸렸을 때 항생제를 먹어도 효과가 없는 까닭을 **'바이러스'**, **'숙주 세포'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-01 | 개념 1

**19** 중요 서술형 항생제를 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 하는 까닭을 **'내성'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-03-01 | 개념 4 · I-02 연계

**20** 서술형 백신을 맞은 사람이 나중에 같은 병원체에 감염되었을 때 병을 잘 이겨 내는 까닭을 **'항원'**, **'기억'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

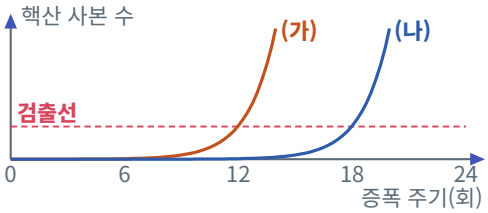
10통과2-03-01 | 개념 4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** **자료** 그림은 검체 (가)와 (나)의 유전자 증폭 검사 결과이고, 신속 항원 검사로는 (가)만 양성이었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 핵산은 주기마다 2배가 된다.) ●●● [2점]

10통과2-03-01 | 개념 2, 교과서 탐구



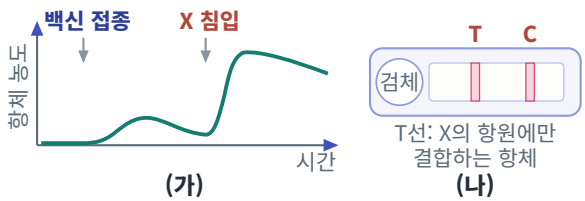

보 기

ㄱ. 처음 핵산 수는 (가)가 (나)의 64배이다.
ㄴ. 민감도는 유전자 증폭 검사가 더 높다.
ㄷ. 두 검사는 모두 병원체의 단백질을 찾는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** **자료** 그림 (가)는 어떤 사람이 병원체 X의 백신을 맞은 뒤 X가 몸에 들어왔을 때 혈액 속 X에 대한 항체 농도를, (나)는 X에 대한 신속 항원 검사 키트를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 2·4 융합




보 기

ㄱ. X가 침입한 뒤 항체 농도가 접종 뒤보다 빠르게 높아지는 것은 면역 기억 때문이다.
ㄴ. (가)의 항체와 (나)의 T선에 발라 둔 항체는 모두 X의 항원과 특이적으로 결합한다.
ㄷ. 백신을 맞아 항체 농도가 높아진 사람은 X에 감염되지 않아도 (나)의 T선에 색 줄이 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** **자료** 다음은 1854년 런던 콜레라 유행 때 의사 존 스노가 한 일이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-01 | 개념 3, 자료 파헤치기

> 스노는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었고, 점들이 한 공용 물 펌프 주변에 몰려 있음을 발견했다. 그의 건의로 펌프 손잡이가 제거되었는데, 그때 새 발병은 이미 줄어드는 중이었다.

보 기

ㄱ. 스노는 현미경으로 콜레라균을 찾아냈다.
ㄴ. 사망자 분포 데이터가 오염된 펌프를 지목했다.
ㄷ. 이 조사는 오늘날 역학 조사의 원형이 되었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** **자료** 표는 감염병 Y가 유행한 어느 마을에서 마시는 물에 따라 주민 수와 환자 수를 조사한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 발병률 = 환자 수 ÷ 주민 수이다.) ●●○ [2점]

10통과2-03-01 | 개념 3·5, 자료 파헤치기

| 마시는 물 | 주민 수(명) | 환자 수(명) |
|---|---|---|
| 우물 P | 200 | 30 |
| 우물 Q | 1000 | 30 |
| 우물 R | 100 | 1 |

보 기

ㄱ. P를 마신 주민의 발병률은 Q의 5배이다.
ㄴ. R을 마신 주민의 발병률은 Q보다 높다.
ㄷ. 이 자료만으로 Y의 병원체를 알아낼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

**1** 자료 표는 같은 감염병에 대해 세 사람 갑~병이 같은 날 받은 세 가지 검사의 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

| 사람 | 신속 항원 | 유전자 증폭 | 항체 검사 |
|---|---|---|---|
| 갑 | 양성 | 양성 | 음성 |
| 을 | 음성 | 양성 | 음성 |
| 병 | 음성 | 음성 | 양성 |

보 기

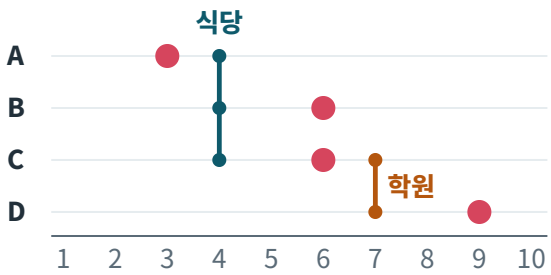
ㄱ. 갑은 지금 병원체에 감염되어 있다.
ㄴ. 을처럼 신속 항원 검사가 음성이어도 유전자 증폭 검사가 양성이면 감염으로 본다.
ㄷ. 병은 지금 몸속에 병원체가 많아 다른 사람에게 옮기기 쉽다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 자료 어느 감염병에서 환자 1명이 다음 세대에 평균 3명에게 병을 옮긴다고 하자. 첫 환자 1명을 1세대로 하여 4세대까지 걸린 사람은 모두 몇 명인가 셈한 뒤, 마스크 쓰기와 거리 두기로 환자 1명이 평균 2명에게만 옮기게 되었을 때와 견주었다. 4세대까지 걸린 사람 수의 합은 몇 명 줄어드는가? ●●●

① 19명 ② 25명 ③ 27명 ④ 40명
⑤ 55명

**3** 자료 그림은 확진자 A~D의 증상이 나타난 날(●)과 만난 기록이다(가로축: 날짜). 잠복기는 2~4일이고, B와 D는 만난 기록이 없다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●




보 기

ㄱ. B와 C는 4일에 식당에서 A에게서 병이 옮았을 가능성이 크다.
ㄴ. D에게 병을 옮긴 사람은 B일 가능성이 크다.
ㄷ. 4일에 그 식당에 있던 다른 손님도 접촉자로 찾아 관리해야 한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4** 탐구 다음은 1881년 파스퇴르가 공개적으로 한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

양을 두 무리로 나누어 한 무리에만 약하게 만든 탄저균(백신)을 접종하였다. 얼마 뒤 두 무리 모두에 강한 탄저균을 주사하였더니, 접종한 무리는 살아남았고 접종하지 않은 무리는 대부분 죽었다.

① 조작 변인은 강한 탄저균의 주사 여부이다.
② 접종하지 않은 무리는 결론을 내리는 데 필요 없다.
③ 백신이 이미 걸린 병을 치료함을 보여 준다.
④ 약한 탄저균은 몸속에서 항생제 역할을 하였다.
⑤ 두 무리는 나이·건강 상태가 비슷해야 한다.

**5** 자료 표는 세 감염병의 병원체와 주된 전파 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

| 감염병 | 병원체 | 전파 경로 |
|---|---|---|
| **결핵** | 세균 | 기침·공기 |
| **독감** | 바이러스 | 비말·접촉 |
| **말라리아** | 원충(단세포 생물) | 모기 |

보 기

ㄱ. 결핵의 치료에는 항생제를 쓸 수 있다.
ㄴ. 독감의 병원체는 숙주 세포 밖에서도 스스로 증식한다.
ㄷ. 말라리아는 마스크만 잘 써도 전파를 막을 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6** 자료 표는 감염 여부를 이미 아는 100명에게 어느 신속 항원 검사 키트를 써 본 가상 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

| 구분 | 키트 양성 | 키트 음성 |
|---|---|---|
| **감염자 20명** | 16명 | 4명 |
| **비감염자 80명** | 4명 | 76명 |

① 키트가 양성으로 판정한 사람은 16명이다.
② 키트가 음성으로 판정한 사람은 76명이다.
③ 키트에서 음성이 나온 사람은 모두 감염되지 않았다.
④ 감염자 가운데 키트가 찾아내지 못한 사람은 4명이다.
⑤ 키트 양성인 사람 가운데 실제 감염자는 절반이다.

**7** 자료 다음은 감염병과 싸운 과학의 역사 가운데 몇 장면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 1796년 — 제너가 소의 천연두(우두)를 사람에게 접종해 천연두를 예방하였다.
- 1854년 — 스노가 사망자 분포 지도로 오염된 물 펌프를 지목하였다.
- 1928년 — 플레밍이 푸른곰팡이에서 세균을 죽이는 페니실린을 발견하였다.
- 1980년 — 세계보건기구가 천연두가 지구에서 사라졌다고 선언하였다.

보 기

ㄱ. 스노는 콜레라균을 직접 보지 않고도 데이터로 전파 경로를 찾아냈다.
ㄴ. 천연두가 사라진 것은 페니실린으로 환자를 치료했기 때문이다.
ㄷ. 제너의 접종에서 시작된 백신의 원리가 천연두를 없애는 데 쓰였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**8** 서술형 (가)는 공항에서 입국자 수천 명을 짧은 시간 안에 가려내야 하는 상황이고, (나)는 증상이 뚜렷한데 신속 항원 검사가 음성으로 나온 환자의 감염 여부를 확정해야 하는 상황이다. (가)와 (나)에 각각 알맞은 검사를 쓰고, 그 까닭을 '단백질', '핵산', '민감도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

## 실력 다지기 해설

**1** ③ ㄱ: 병원체의 단백질(항원)과 핵산이 모두 검출되었으므로 지금 감염되어 있다. ㄴ: 몸속 병원체가 적으면 항원 검사는 못 찾아도, 핵산을 수백만 배로 불리는 유전자 증폭 검사는 찾아낸다 — 민감도가 더 높은 검사가 확진에 쓰인다.

> **바로알기**
> ㄷ 병은 항원과 핵산이 모두 음성이라 지금 몸속에 병원체가 검출되지 않는다. 항체 양성은 과거에 감염되었거나 백신을 맞았음을 보여 줄 뿐이다.

**2** ② 평균 3명일 때: 1 + 3 + 9 + 27 = 40명. 평균 2명일 때: 1 + 2 + 4 + 8 = 15명. 줄어든 수 = 40 − 15 = 25명이다. 한 사람이 옮기는 수를 조금만 줄여도 세대가 거듭될수록 차이가 커진다.

> **바로알기**
> ① 4세대 환자 수만 견준 값이다(27 − 8 = 19).
> ③ 평균 3명일 때 4세대의 환자 수다.
> ④ 평균 3명일 때의 합이다.
> ⑤ 두 경우의 합을 더한 값이다(40 + 15).

**3** ③ ㄱ: A는 3일에 증상이 나타났고, 4일에 식당에서 B·C와 만났다. B·C는 그로부터 2일 뒤인 6일에 증상이 나타나 잠복기 2~4일에 맞는다. ㄷ: 같은 자리에 있던 사람은 아직 증상이 없어도 잠복기일 수 있으므로 접촉자로 관리한다.

> **바로알기**
> ㄴ B와 D는 만난 기록이 없다. D는 7일 학원에서 C와 만났고 2일 뒤인 9일에 증상이 나타났으므로, C에게서 옮았을 가능성이 크다.

**4** ⑤ 두 무리에서 다르게 한 것은 백신 접종 여부(조작 변인)뿐이어야 하므로, 나이·건강 상태처럼 결과에 영향을 줄 수 있는 조건은 같게 해야 한다(통제 변인).

> **바로알기**
> ① 강한 탄저균은 두 무리 모두에 주사했다. 조작 변인은 백신 접종 여부다.
> ② 접종하지 않은 무리(대조군)가 있어야 살아남은 것이 백신 덕분임을 알 수 있다.
> ③ 병에 걸리기 전에 접종한 실험이므로 예방 효과를 보여 준다.
> ④ 약한 탄저균은 면역계가 항체 만드는 법을 미리 연습하게 했다.

**5** ① ㄱ: 결핵은 세균이 일으키므로 항생제로 치료한다.

> **바로알기**
> ㄴ 바이러스는 숙주 세포 안에 들어가야만 증식한다.
> ㄷ 말라리아는 모기가 옮기므로 모기장·모기 퇴치처럼 모기를 막아야 한다. 전파 경로에 맞는 방법을 골라야 한다.

**6** ④ 감염자 20명 중 16명만 양성이 나왔으므로 4명은 감염되었는데도 음성으로 나왔다(놓침). 그래서 증상이 있는데 음성이면 유전자 증폭 검사로 다시 확인한다.

> **바로알기**
> ① 양성은 16 + 4 = 20명이다.
> ② 음성은 4 + 76 = 80명이다.
> ③ 음성 80명 가운데 4명은 감염자다.
> ⑤ 양성 20명 가운데 실제 감염자는 16명, 곧 80 %다.

**7** ④ ㄱ: 스노는 1854년에 분포 데이터만으로 오염된 물을 지목했다. 콜레라균을 본 적은 없었다. ㄷ: 제너의 접종에서 시작된 백신으로 천연두를 예방해 1980년 박멸을 선언했다.

> **바로알기**
> ㄴ 천연두의 병원체는 바이러스라 항생제인 페니실린은 듣지 않는다. 천연두를 없앤 것은 백신이다.

**8** **모범 답안** (가)에는 신속 항원 검사가 알맞다. 병원체의 단백질(항원)을 항원-항체 결합으로 15분 안팎에 찾아, 많은 사람을 빠르게 선별할 수 있다. (나)에는 유전자 증폭 검사가 알맞다. 병원체의 핵산을 수백만 배로 불려 아주 적은 양도 찾아내므로 민감도가 높아, 항원 검사가 놓친 감염도 확정할 수 있다.
**채점 기준** ① (가) 신속 항원 검사 + 단백질을 빠르게 찾는다 — 40 % ② (나) 유전자 증폭 검사 + 핵산을 불려 찾는다 — 40 % ③ 유전자 증폭 검사의 민감도가 높다는 비교 — 20 %. 검사 이름만 쓰고 까닭이 없으면 각 항목은 절반.

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | X | O | X | 항생제 | 백신 | 역학 | ④ | ⑤ | ② | ③ | ⑤ | ① |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④ | ② | ② | ① | ⑤ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ③ | ④ | ① |

## 1 X

개념 1

항생제는 세균 전용 — 바이러스에는 듣지 않는다.

## 2 O

개념 2

자물쇠(항체)와 열쇠(항원)의 특이적 결합.

## 3 X

개념 3

목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

## 4 항생제

개념 1

감기에 항생제가 무의미한 과학적 이유.

## 5 백신

개념 4

면역의 예행연습 — 예방이지 치료가 아니다.

## 6 역학

개념 3

확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 과학 수사.

## 7 ④

개념 1

항생제 = 세균 전용 무기.

> **바로알기**
> ① 바이러스는 숙주 세포 안에 들어가야만 증식할 수 있다. ② 세균은 스스로 증식하는 어엿한 생물이다. ③ 감기와 독감은 바이러스가 일으킨다. ⑤ 병원체의 종류가 다르면 치료법도 다르다 — 항생제는 세균에만 듣는다.

## 8 ⑤

개념 1

A는 1개 → 2개 → 4개로 스스로 분열 → **세균**. B는 세포 안에 들어가 늘어난 뒤 밖으로 나온다 → **바이러스**.

**ㄱ (옳음)** 세균은 숙주 세포 없이 스스로 증식한다. **ㄴ (옳음)** 독감의 병원체는 바이러스 — B와 같은 방식이다. **ㄷ (옳음)** 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다.

> **함정 체크**
> 그림에서 '세포 안에서 늘어난다'가 보이면 바이러스 — 곧바로 '항생제 효과 없음'으로 잇는다.

## 9 ②

개념 2

바이러스 = 핵산 + 단백질 껍질. 유전자 증폭 검사는 **핵산**을 수백만 배로 불려서 검출한다(핵산 기반).

> **바로알기**
> ① 신속 항원 검사는 병원체의 **단백질**(항원)을 찾는다. ③ 항체 검사는 우리 몸이 만든 **항체(단백질)**를 찾는다. ④ 항체는 회복한 뒤에도 남으므로 항체 검사 양성은 **과거 감염**일 수 있다. ⑤ 핵산을 불려서 찾는 유전자 증폭 검사가 **민감도가 더 높아** 확진에 쓰인다.

**10** ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** C선과 T선이 모두 나타남 → 검사 유효 + 항원 검출 = 양성. ㄴ **(옳음)** C선만 나타남 → 검사는 유효하고 항원은 검출되지 않음 = 음성.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (다)는 C선이 나타나지 않았으므로 **검사 무효**다 — T선과 관계없이 새 키트로 다시 검사해야 한다.

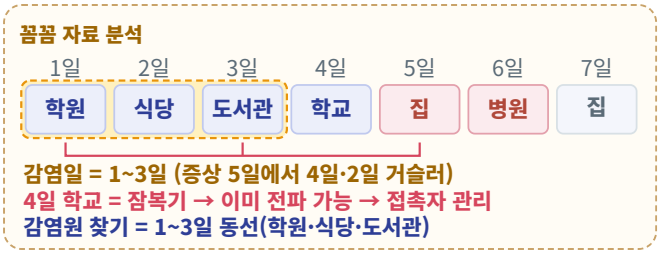
**11** ⑤ 개념 3

동선 + 접촉자 = 전파의 지도.

> **바로알기**
> ① 역학 조사는 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 과학 수사다. ② 발병일·동선·접촉자 같은 데이터가 곧 도구다. ③ 잠복기에도 전파될 수 있으므로 증상 전 동선까지 조사한다. ④ 유행 중에도 접촉자를 찾아 관리하면 다음 전파를 끊을 수 있다.

**12** ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 증상 시작은 5일. 감염일은 5 − 4 = 1일부터 5 − 2 = 3일 사이다.




> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 4일은 잠복기로, 증상이 없어도 전파될 수 있으므로 학교 접촉자도 **검사·관리**해야 한다. ㄷ (틀림 →) X를 옮긴 사람은 감염일인 **1~3일의 동선**에서 찾는다.

**13** ④ 개념 4

ㄴ **(옳음)** 마스크 = 비말 전파 차단. ㄷ **(옳음)** 손 씻기 = 접촉 전파 차단 — 병원체의 이동 경로를 알기에 설계한 방어다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 항생제를 끊거나 늘리는 것은 스스로 정하지 않고 **의사의 처방대로** 한다 — 함부로 쓰면 내성균만 골라 살린다.

**14** ② 개념 4 | 탐구

ㄷ **(옳음)** 비누로 30초 씻은 C는 8개 — 씻지 않은 A(120개)의 1/15이다(120 ÷ 8 = 15). 손의 세균이 줄면 손을 통한 접촉 전파도 준다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 이 배지에서 **늘어나지 못한다** — 배지에서 스스로 늘어나 무리를 이루는 것은 세균이다. ㄴ (틀림 →) 세균 무리는 비누로 씻은 **C(8개)에서 가장 적다** — 물로만 헹군 B(70개)보다 비누로 씻는 쪽이 세균을 더 많이 없앤다.

**15** ② 개념 5

C **(옳음)** 새 감염병 대비의 두 축 — 감시망과 국제 협력.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 코로나19 백신은 **유례없는 속도**로 개발되어 유행 중에 쓰였다. B (틀림 →) 병원체는 **국경을 모른다** — 그래서 정보와 백신을 나누는 국제 협력이 필요하다.

## 16 ①

개념 5

유전 정보 해독으로 병원체의 정체를 밝힌 것이 코로나19 대응의 첫 단계였다.

**바로알기**

② 신속 항원 검사는 감염 여부를 가리는 진단 도구다 — 동선 추적은 역학 조사. ③ 역학 조사는 동선과 접촉자를 추적한다 — 유전 물질 증폭은 유전자 증폭 검사. ④ 백신 접종은 미리 하는 예방이다. ⑤ 손 씻기는 접촉 전파를 막는다 — 비말 전파를 막는 것은 마스크.

## 17 ⑤

개념 4

백신 = 면역의 예행연습(예방).

**바로알기**

① 백신은 걸리기 전에 맞는 예방 수단이다 — 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제. ② 백신은 면역계를 연습시킬 뿐, 병원체를 직접 죽이는 약이 아니다. ③ 천연두는 백신으로 지구에서 사라졌다(1980년 WHO 선언). ④ 독감·코로나19 같은 바이러스 감염병에도 백신을 쓴다.

## 18 모범 답안

개념 1

감기의 병원체는 세균이 아니라 **바이러스**이다. 바이러스는 스스로 증식하지 못하고 **숙주 세포** 안에 들어가야만 증식한다. 항생제는 세균에만 듣고 바이러스에는 듣지 않으므로 감기에는 효과가 없다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 감기의 병원체가 바이러스라고 썼다. | 2점 |
| ② 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 항생제는 세균에만 듣고 바이러스에는 듣지 않는다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"감기는 가벼운 병이라 약이 필요 없기 때문이다." — 병원체의 종류와 증식 방식이 모두 빠진 답.

## 19 모범 답안

개념 4 | I-02 연계

세균 집단에는 항생제에 견디는 **내성** 변이를 가진 개체가 섞여 있다. 항생제를 쓰면 내성이 약한 세균은 죽고 내성균이 살아남아 번식하는 **자연선택**이 일어나므로, 항생제를 함부로 자주 쓸수록 항생제가 듣지 않는 세균 집단이 커진다. 따라서 항생제는 꼭 필요할 때만 의사의 처방대로 복용해야 한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 세균 집단에 내성 변이를 가진 개체가 있다고 썼다. | 2점 |
| ② 항생제를 쓰면 내성균이 살아남아 번식한다(자연선택)고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 필요할 때만 처방대로 복용해야 한다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"항생제를 먹으면 세균이 약에 적응해 내성이 생기기 때문이다." — 내성 변이는 처음부터 있었고 약은 그것을 골라낼 뿐이다(자연선택을 거꾸로 쓴 답).

## 20 모범 답안

개념 4

백신으로 병원체의 일부(**항원**)나 약화된 형태가 몸에 들어오면, 면역계는 그 항원에 맞는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 **기억**을 저장한다. 그래서 나중에 같은 병원체가 들어오면 이미 훈련된 상태로 빠르게 항체를 만들어 방어한다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 백신으로 항원(병원체의 일부·약화된 형태)이 들어간다고 썼다. | 2점 |
| ② 면역계가 항체 만드는 법을 익혀 기억한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 같은 병원체가 들어오면 빠르게 항체를 만든다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"백신이 몸속에 남아 있다가 병원체를 직접 죽이기 때문이다." — 백신을 치료제처럼 쓴 답.

**21** ③ 개념 2·교과서 탐구 | 2점

ㄱ **(옳음)** (가)는 12주기, (나)는 18주기에 검출선에 이른다. 6주기 차이 → 처음 양은 $2^6 = 64$배. ㄴ **(옳음)** 병원체가 적은 (나)는 항원 검사로 못 찾았지만 핵산을 불리면 검출된다 — 유전자 증폭 검사의 민감도가 더 높다.

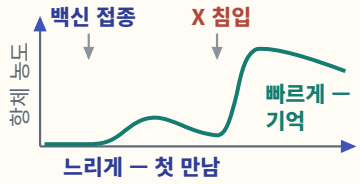
**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 항원 검사는 병원체의 **단백질**을, 유전자 증폭 검사는 병원체의 **핵산**을 찾는다.

**22** ③ 개념 2·4 융합 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 접종 때 연습해 둔 기억 덕분에 두 번째 만남에서는 항체가 빠르게 늘어난다. ㄴ **(옳음)** 몸의 항체도, 키트의 항체도 자물쇠처럼 꼭 맞는 항원에만 결합한다.

**꼼꼼 자료 분석**




키트(나)가 찾는 것 = 검체 속 X의 항원

몸속 항체가 많아도 항원이 없으면 T선 없음

두 항체 모두 특이적 결합

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 키트의 T선은 검체 속에 **X의 항원**이 있을 때만 나타난다 — 감염되지 않았다면 몸속 항체가 많아도 T선은 나타나지 않는다.

**23** ④ 개념 3·자료 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** 분포 데이터가 펌프를 지목했다. ㄷ **(옳음)** 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단, 역학 조사의 원형.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 스노는 콜레라균을 본 적이 없다 — 세균학 이전 시대에 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.

**함정 체크**

손잡이를 뗄 때 발병은 이미 줄고 있었다 — '제거 뒤 감소'는 결정적 증거가 아니다. 증거는 분포와 예외 사례(양조장)다.

**24** ① 개념 3·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** P: 30 ÷ 200 = 0.15(15 %),
Q: 30 ÷ 1000 = 0.03(3 %) → 0.15 ÷ 0.03 = 5배.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) R의 발병률은 1 ÷ 100 = 0.01(1 %)로 Q(3 %)보다 **낮다**. ㄷ (틀림 →) 분포 데이터는 전파 경로(물)를 가리킬 뿐, 병원체의 정체(세균인지 바이러스인지)는 **진단(검사)**으로 밝힌다.

**함정 체크**

P와 Q는 환자 수가 30명으로 같다 — 수가 아니라 **비율(발병률)**로 비교해야 P가 드러난다. 스노의 지도도 같은 문법이었다.

**알 이 소단원, 이것만은!**

- ✓ 세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) — **감기에 항생제는 무의미**
- ✓ 진단: 단백질 기반(**항원·항체 검사**, T·C선) / 핵산 기반(**유전자 증폭**, 불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 = 데이터 과학 수사 (스노의 지도) / 백신 = **면역의 예행연습**

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 항생제가 듣는 병원체는 세균과 바이러스 중 무엇인가?
2. 신속 항원 검사 키트에서 C선이 나타나지 않으면 어떻게 판정하는가?
3. 역학 조사에서 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사하는 까닭은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 세균 2 검사 무효(다시 검사) 3 잠복기에도 전파될 수 있어서

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'감기엔 왜 항생제가 안 듣나'를 설명해 보자 — 세균·바이러스·내성까지 이어지면 완벽! 막히면 270쪽으로 — 박찬쌤"